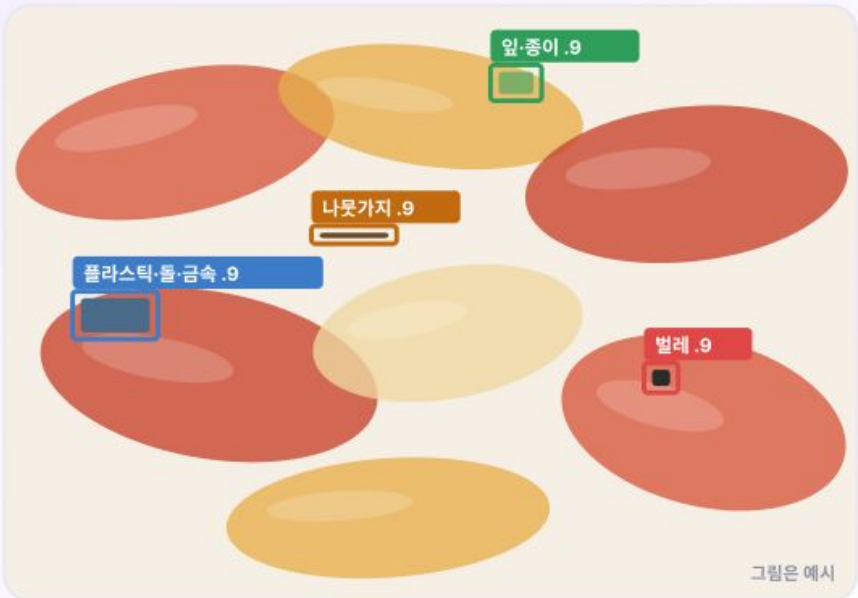
2조 · 교과 7 – 8 결과 발표

조각김치 이물검출 AI

[비솔] Vision AI & Vertical AI 융합 전문가 과정



PM	Data	Training	Evaluation	Experiment	Inference
이성형	장세훈	이상직	박하나	박하솔	김준형

발표 흐름

1. 정답 데이터 900쌍
2. 촬영 묶음 Split
3. Baseline 조건
4. Final EXP003
5. Frozen Test 1회
6. Auto Label · Human Review
   시연영상

교과7 900 | Final EXP003 | 데이터 신뢰도

조각김치 이물검출 · 정답 데이터 → Final Model

교과 7 정답 데이터 900쌍 → 교과 8 Baseline · 실패 분석 · 개선 → Final EXP003 → Auto Label · Human Review

900 교과 7 정답 데이터 · 전수 검수
3단계 검수 · 778장 수정

0.446 Final mAP50-95 (Val 66)
Baseline 0.345 대비 +29%

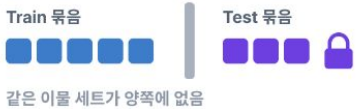
0.412 Frozen Test mAP50-95 · 1회
처음 보는 묶음 · Val과 차이 −0.034

1 정답이 맞다
교과 7 라벨 검수



· 3단계 전수 검수 · 778장 수정
· 자동 검사 CRITICAL 0

2 시험 문제를 미리 보지 않았다
촬영 묶음 Split · 누수 차단



· 5분 묶음 18개 · 쪼갠 묶음 0
· Test = T08 · T14 (처음 보는 묶음)

3 같은 조건에서 다시 재도 같다
seed · 같은 데이터 확인



· Baseline Val 66 다시 재기
· 팀 값과 일치 (mAP50-95 .3445)

4 결과를 보고 기준을 바꾸지 않았다
사전 기준 · Test 1회



· Final은 Val로 먼저 고름 (EXP003)
· Test 1회 · 이후 튜닝 없음

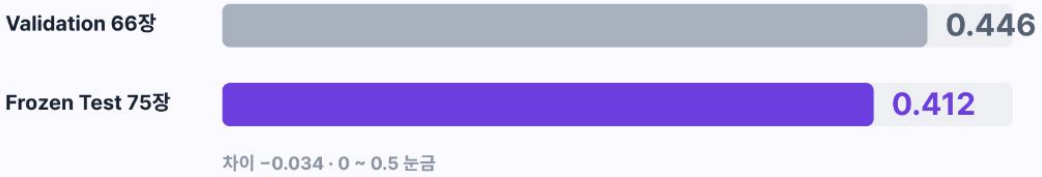
신뢰할 수 있는 평가

결과

처음 보는 Test에서도 비슷

EXP003 (yolo11n · 1280) · mAP50-95 · Test 75장 1회

하나라도 빠지면 점수가 높아도 믿기 어려움

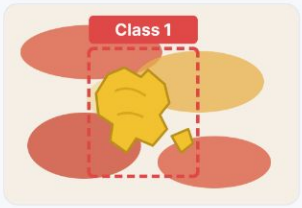


고무장갑 = 배경 | 누수 0.781 → 0.444 | 되돌릴 수 없는 결정

고무장갑은 배경 · 데이터는 촬영 묶음 단위

결정 1 고무장갑 = 배경

원본 라벨



장갑 조각을 플라스틱 이물로 오표기

박스만 삭제

사진은 유지

수정 후



장갑 조각 = 배경 · 박스 0개

Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5	Class 6
잎·종이	플라스틱	나뭇가지	벌레	미사용	병해	파·고추

번호만 남김

1. Class 4 → 번호만 있는 미사용 Class
2. 원본 → 플라스틱 이물로 오표기
3. 900장뿐이라 사진은 유지 · 박스만 삭제

→ 장갑을 이물로 잡는 오검출 방지

결정 2 촬영 묶음 단위 Split

사진 단위 (v4-A)



같은 묶음이 Train·Val에 섞임 = 누수

촬영 묶음 단위 (v4-B)



묶음째 한 곳에만 → Val은 처음 보는 이물

Train Val

한 칸 = 사진 1장 · 점선 상자 = 5분 촬영 묶음 (같은 이물 세트)



1. 사진 단위 → 같은 묶음이 섞임
2. 재현율 0.781 → 묶음 단위 0.444
3. 부풀린 점수를 걷어내고 다시 출발

→ 모든 모델을 같은 조건으로 재학습

전수 검수 3단계 | 778장 수정 | 조건부 FINAL

세 번 검수해 778장을 고쳤고, 조건을 모두 통과해야 FINAL 을 만들었습니다

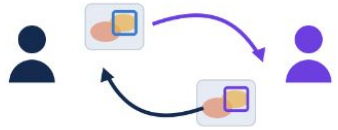
1 정답 데이터가 FINAL이 되기까지

STEP 1
1차 라벨링 **900**



사진마다 박스 그리기

STEP 2
교차검수 **778**



서로 바꿔서 다시 봄

STEP 3
최종검수 **3명 × 300**



900장 전부 나눠 확인

STEP 4
FINAL **900쌍**

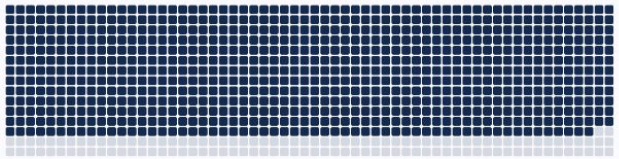


사진 + 라벨 한 쌍

2 라벨 수정

778장 · 86%

900장 중 한 번이라도 고친 사진



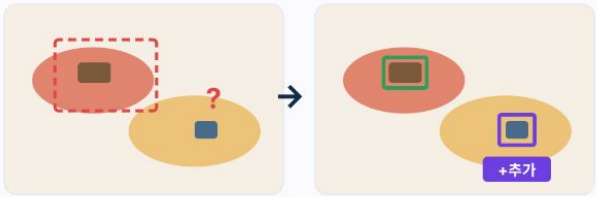
■ 수정 778 ■ 그대로 122

한 칸 = 사진 1장 · 900칸

3 박스 고치기 · 빠진 박스 추가

2,383 BBox 수정

누락 350개 새로 추가



수정 전 — 느슨한 박스 → 딱 맞게 (수정)

수정 후 — 빠진 이물 → 새 박스 (누락)

4 자동 검사 통과해야 FINAL

CRITICAL 0

하나라도 남으면 FINAL을 만들지 않음 (조건부)

CRITICAL	자동 검사 · 심각 등급	0건
REVIEW	자동 검사 · 확인 필요 등급	0건

통과 → FINAL 900쌍 생성

5분 촬영 묶음 18개 | 묶음 쪼개기 0 | Test · Bridge 봉인

Train 609 / Val 66 / Test 75 / Bridge 150 · 묶음은 절대 쪼개지 않는다

1 5분 촬영 묶음 18개 → 4개 역할 (같은 묶음은 한 역할에만)

Train | Validation | Frozen Test | Bridge

04-10 150장	T00 ★ 50장 · Class 5·6	T01 1	T02 10	T03 ★ 39장 · Class 0-6	T04 50장 · Class 0-5 ▲1								
04-11 250장	T05 48장 · Class 0-5 ▲3			T06 76장 · Class 0-5 ▲1		T07 26장	T08 25장 ▲1	T09 75장 · Class 0-5					
04-24 350장	T10 50장 · Class 0-5	T11 25장		T12 75장 · Class 0-5 ▲21			T13 50장 · Class 0-5	T14 ★ 50장 · Class 0-6		T15 50장 · Class 0-5 ▲1		T16 50장 · Class 0-5	
05-13 150장	T17 150장 · Class 0-3 (이물만) 이물만 150장 → 통째로 Train												

Val = T01 + T03 + T07
Test = T08 + T14
Bridge = T09 + T11 + T16
Train = 나머지 10묶음

칸 너비 = 장수 · ★ Class 6 보유 · ▲ 애매한 라벨 수 · class_union은 [2단계] 묶음 속성 기준 · T00 = Class 6의 99% · 경계 pHash 거리 14~24 → 경계 누수 없음

2 역할마다 쓰는 때가 다릅니다

역할 · 묶음	장수 (막대 = 전체 900장 중 비율)		쓰는 곳
Train 10개 묶음		609	학습 매 epoch
Validation T01 · T03 · T07		66	모델 비교 · Final 선택 여러 번
Frozen Test T08 · T14		75	Final 확정 후 1회 봉인 · 전까지 안 봄
Bridge T09 · T11 · T16		150	교과 14 용 봉인 · 전까지 안 봄

3 평가 3역할 · 배정된 묶음의 특징과 역할

Validation

T01	1장
T03 ★	39장
T07	26장

특징 정상 김치·빈 사진 22.7% · 애매한 라벨 0 · Class 1이 57%
역할 모델 비교용 → 정상 김치 오탐까지 보고 깨끗하게 비교
주의 Dataset1 83% · Class 1 쏠림 → 평균 말고 Class별로 보기

Frozen Test

T08 ▲1	25장
T14 ★	50장

특징 날짜 2일 · Dataset1 54.7% (전체 55.6%) · 김치+이물 100%
역할 최종 1회 → 전체와 비슷한 구성이라 일반화 측정에 적합
주의 정상 김치 0장 → 오탐은 Val에서만

Bridge

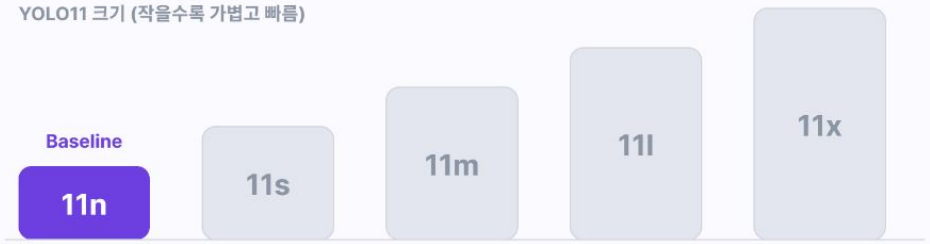
T09	75장
T11	25장
T16	50장

특징 날짜 2일 · Dataset1 54.7% · 애매 0 · 병해(Class 5) 29%
역할 학습·튜닝에 안 쓴 깨끗한 기준점 → 교과 14 비교용
주의 대가: 병해 객체가 Train(163)보다 많음(236)

Smoke Test 먼저 | 학습 곡선으로 결정 | 같은 조건 재현

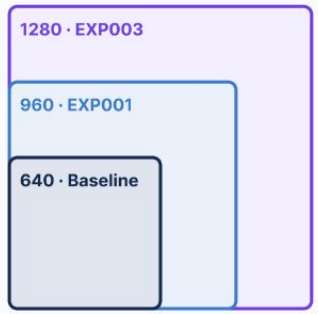
반복 횟수와 GPU 메모리

1 모델 — yolo11n



이유 가장 가벼운 기준 모델

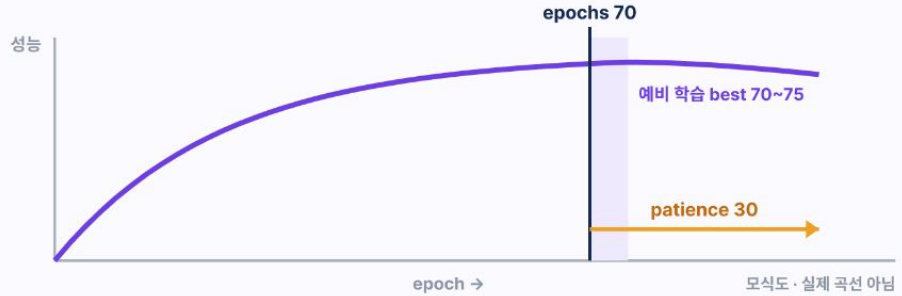
2 imgsz · batch — 640 · 8





이유 1280까지 같은 batch로 비교 가능

3 epochs · patience — 70 · 30



이유 예비 학습 best가 70 ~ 75 epoch

4 seed — 42



데이터 · 조건 · seed가 같으면 다시 돌려도 같은 결과 → 실험끼리 공정 비교

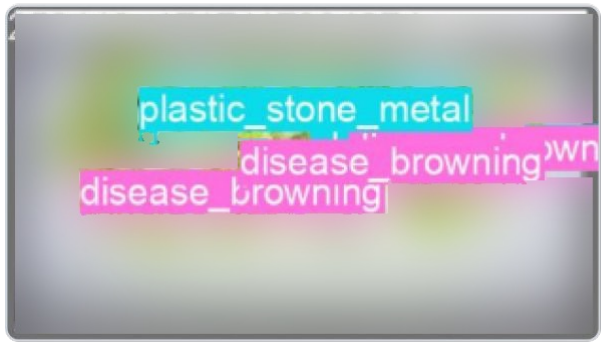
이유 같은 조건 재현

Val 66장 기준 | Precision 높음 | Recall 낮음

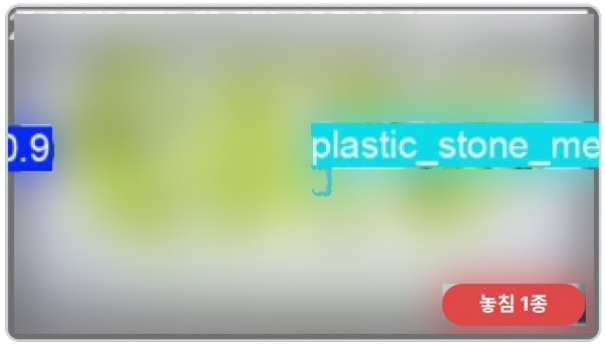
Baseline 결과

Precision 정밀도	Recall 재현율	mAP50	mAP50-95
0.917	0.444	0.506	0.345
예측한 것 중 맞은 비율	실제 이물 중 찾은 비율 · 절반 이상 놓침	IoU 0.5 기준 평균 정밀도	IoU 0.5~0.95 엄격 기준

정답 (labels) | 예측 (prediction) | 무엇이 달라졌나



Baseline →



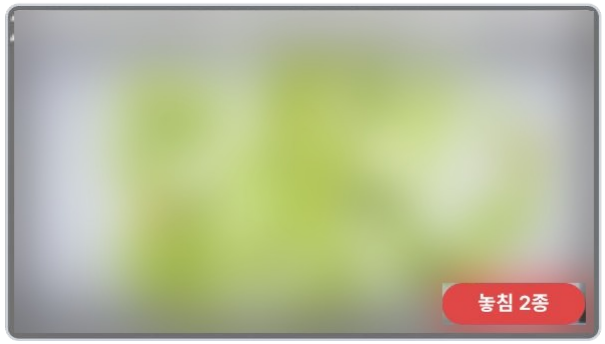
1 예시 1

- ✓ plastic_stone_metal — 검출
- ✗ disease_browning — 놓침 (FN)

plastic은 찾았지만 disease_browning 박스는 못 찾음



Baseline →



2 예시 2

- ✗ green_onion_pepper — 놓침 (FN)
- ✗ branch — 놓침 (FN)

예측 박스 0개 · 이 사진의 이물 전부 놓침

FN 82 · 작은 이물 67% | 해상도 가설 | 데이터 편중

가장 많이 놓친 것은 작은 이물 · 병해·파·고추는 데이터 편중

1 실패 123개, 무엇이 문제였나



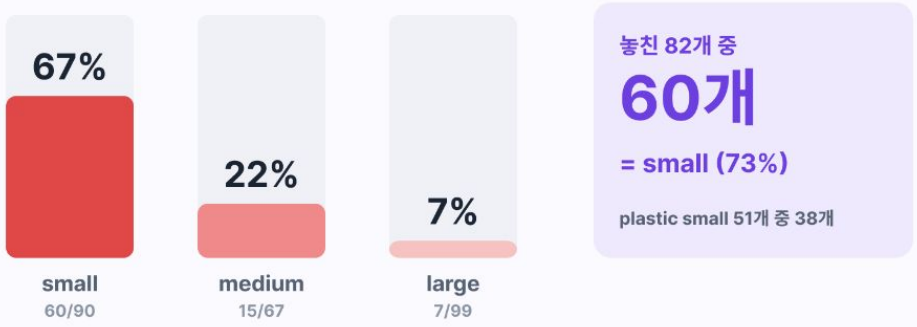
Val 66장 · 정답 256개 중 맞힘 157 · 정상 김치 15장에선 헛박스 0개

2 왜 작은 이물을 놓치나: 640 축소



30px→약 4px은 팀 자료 기준 예시 · 1280에선 2배 크기

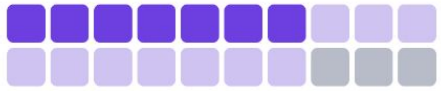
3 크기별 놓친 비율 (FN ÷ 정답)



4

A 병해·갈변 465개

Train(공부)에 너무 적게 들어감

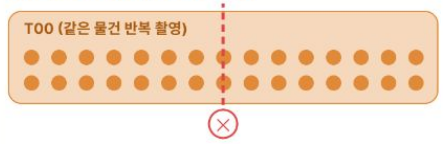


- 공부(Train) 163 · 35%
- 따로 보관(Bridge) 236 · 51%
- 시험(Val·Test) 66 · 14%

못 배움 → 시험 0점 (21개 중 0개)

B 파·고추 251개

전부 한 촬영 묶음(T00)에 몰림



묶음을 쪼개면 같은 물건이 공부·시험에
동시에 들어가 점수가 부풀려짐 → 못 나눔

시험엔 1개뿐 → 평가 불가

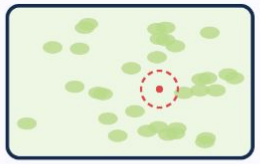
Baseline + 변수 1개 | 같은 Val · 같은 지표 | 같은 Split · seed

실험마다 Baseline 에서 하나만 바꿨습니다 · 같은 조건 · 같은 기준으로 비교

1 왜 해상도를 먼저 바꿨나

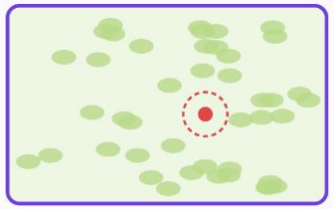
관찰 (7장 실패 분석) · 놓친 82개 중 60개가 작은 이물
원인 추정 (예시) · 640으로 줄이면 30px 이물이 약 4px
가설 · 해상도를 키우면 덜 놓친다

640 · Baseline



이물 약 4px · 잘 안 보임

1280 · EXP003



같은 이물 약 8px (2배)

2 실험 설계 · 한 번에 하나만



Final 후보 = Baseline에서 한 가지만 바꾼 EXP001 ~ 003

3 바꾸지 않은 것 · 공정한 비교

✓ Split	v4-B · Train 609 · Val 66	✓ seed	42 (전 실험 동일)
✓ epoch · batch	70 · 8	✓ 평가	Val 66장 · 같은 모듈
✓ 데이터 확인	train/val md5 고정	✓ Test	선택 끝날 때까지 잠금

코드로 강제 · md5가 다르거나 변수가 2개 이상이면 학습이 시작되지 않음

4 판단 기준 · 무엇을 보고 골랐나

판단 방식
종합 기준
같은 Val 66장 · 4지표 + 실패

대표 mAP50-95 · 박스 위치 정확도까지
함께 Precision · Recall · mAP50
실패 FN · FP · CLASS 가 줄었는지
방식 점수 하나로 자동 선택하지 않음

0.345 → 0.446 (+29%) | FN 82 → 78 | Test 전에 선택

해상도를 키울수록 올랐고 · 점수와 실패 유형 모두 앞선 EXP003 을 Final 로

1 mAP50-95 · 해상도를 키울수록 상승



Validation 66장 · 위 숫자 = Baseline 대비 · 세로축 0.25부터

2 4개 지표 모두 EXP003이 1등

	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Baseline	.917	.444	.506	.345
EXP001 · 960	.880	.484	.529	.423
EXP002 · s	.941	.477	.544	.415
EXP003 · 1280	.948	.491	.550	.446

mAP50 +0.044 vs mAP50-95 +0.101 → 새로 찾은 것보다 박스가 정확해진 효과가 큼

3 Final 선정 · EXP003

EXP001	vs Baseline	+0.079	2위
EXP002	vs Baseline	+0.070	3위
EXP003	vs Baseline	+0.101	1위 → Final

Baseline 대비	추론 속도 (RTX 3060)	확정 시점
+29%	1장 8.7ms	Test 전

10/19 Validation 으로 확정 → 10/20 Frozen Test · 모델 변경 없음

4 Final 근거 · 점수 · 실패 · 다음 단계

점수 후보 3개 중 네 지표 모두 1등
mAP50-95 0.446 · 2위 960 보다 +0.023

실패 Baseline 대비 실패 유형이 모두 줄어듦

FN	FP	CLASS
82 → 78	24 → 21	11 → 8

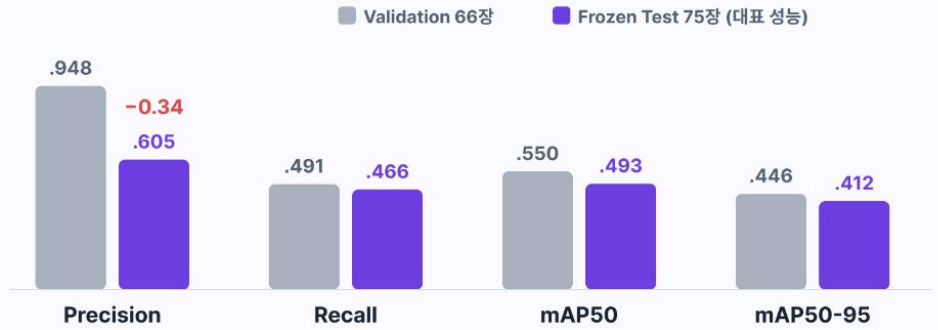
다음 가벼운 n 모델 유지 · 교과 14 Jetson에서 실제 속도 확인
속도가 부족하면 960 (EXP001)을 대안으로 함께 검토

실패 유형 = 같은 기준(conf 0.25 · IoU 0.5)으로 다시 셈 · 부록 A6

Test 1회 · 변경 없음 | 0.446 → 0.412 유지 | 정밀도 하락 원인

Test mAP50-95 0.412 · Validation 0.446 과 비슷하게 유지

1 Validation vs Frozen Test (EXP003)



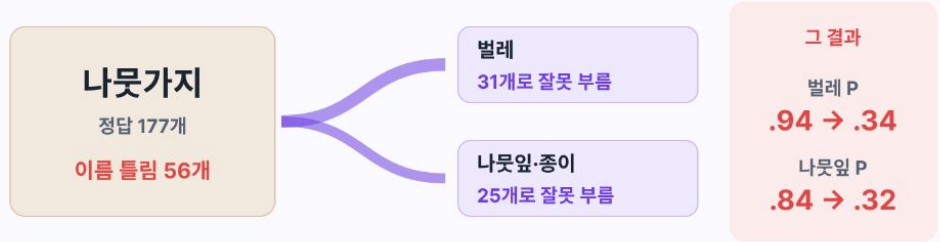
평가 한계 · T08 250411_140406550160.jpg: manifest 'class 모호함 · 갈변으로 판단' (Class 1 ×6, Class 5 ×1)
75장 결과에 포함해서 보고하고, 이 사진의 불확실성은 한계로 따로 적음

2 Class별 Test 결과: 찾기(R) vs 정확도(P)



빨간 막대 = 0.5 미만 · 파·고추 오검출 1개로 전체 P −0.17

3 정밀도가 떨어진 이유: 나뭇가지를 벌레·잎으로 착각



CLASS 혼동 72개 중 56개(78%)가 이 경우 · 가는 갈색 막대 모양이 비슷해 보임 (추정)

앞 값은 Baseline Val66 기준 · 09_collect_failures (conf 0.25)

4 남은 한계 두 가지 · 원인이 달라요

A 병해·갈변

양이 적어서 못 배움



Test 45개 중 찾은 것 0개 (Recall 0)

465개 중 Train에 35%만



→ 해결: 병해 사진을 Train에 더

크기 무관하게 놓침 = 해상도 문제 아님

B 파·고추

한 장면에 몰려서 평가 불가

Test에 1개뿐 → 점수 의미 없음

251개 중 99%가 T00 한 묶음

묶음을 쪼개면 누수 → Val·Test로 못 보냄

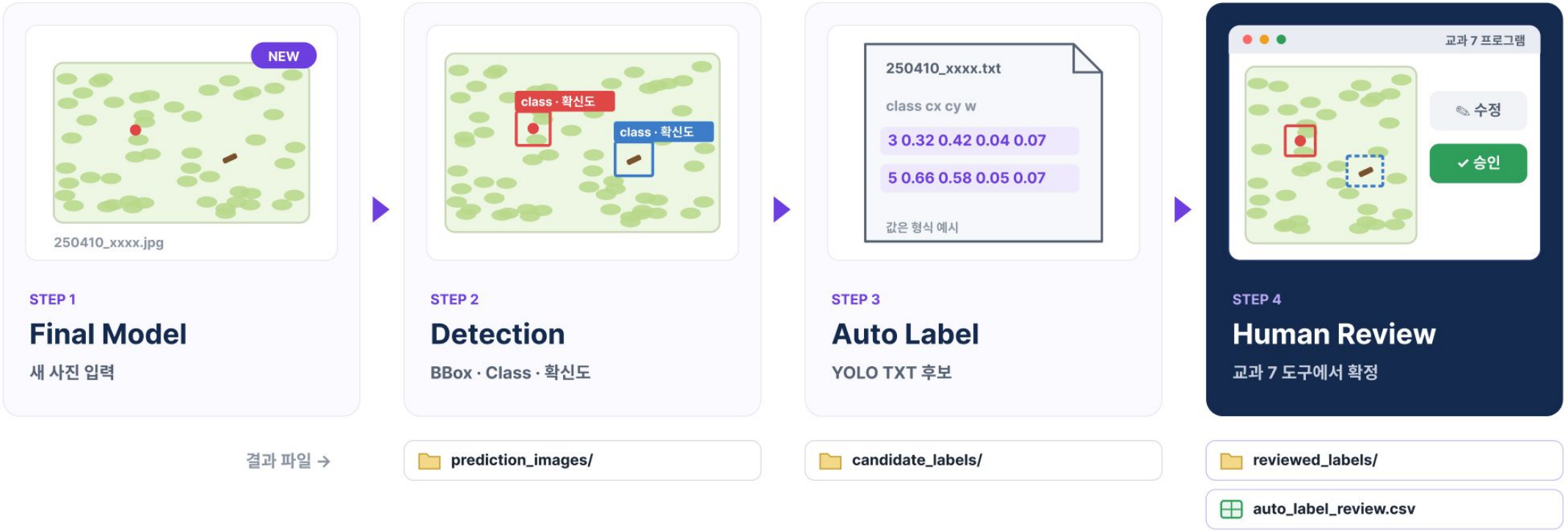


→ 해결: 다른 장면에서 더 촬영

모델 성능이 아니라 Split 한계로 기록

교과 7 도구 재사용 | 후보 → 사람 확정 | 검수 통계 기록

모델이 만든 라벨 후보를 교과 7 프로그램에서 사람이 확정합니다

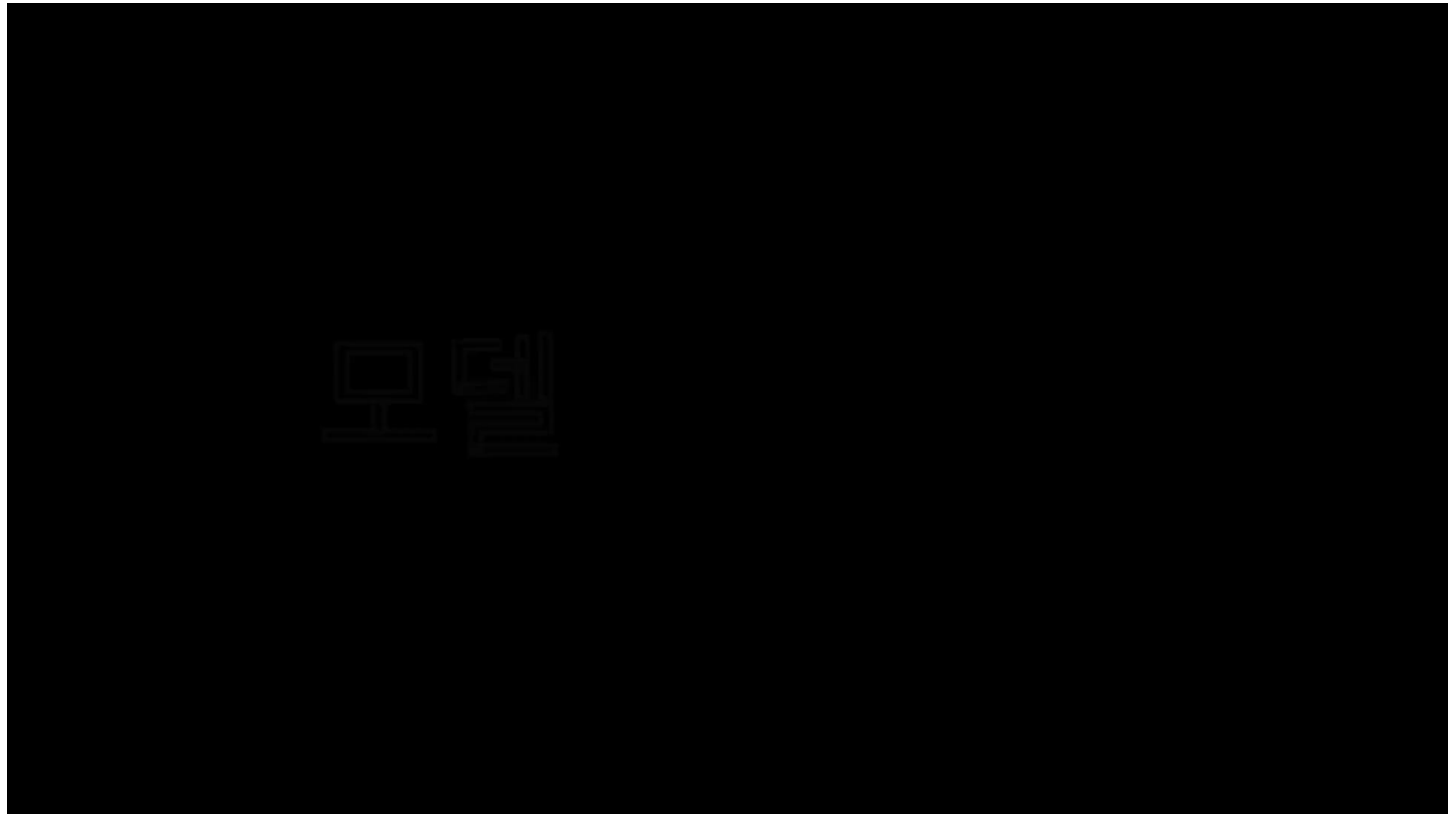


결과: prediction_images · candidate_labels · reviewed_labels · auto_label_review.csv

자막으로 설명

고무장갑은 검출 안 함

새 사진 Detection → Auto Label TXT → 교과 7 프로그램에서 검수 · 승인



0 ~ 40초

Detection · Auto Label

40 ~ 1분 9초

Human Review

Bridge 150 → 교과 14 설명 | 교과 11 재촬영 | 믿을 수 있는 점수

정리

결론

김치 이물 검사에서 가장 중요한 건 위험한 이물을 놓치지 않는 것 → FN↓ · Recall↑

Test 기준, 플라스틱·돌·금속은 잡으면 98% 맞지만 (P 0.98), 아직 절반 넘게 놓칩니다 (R 0.48)

→ 병해·갈변 / 파·고추 사진을 더 모아 Recall을 올리는 것이 다음 과제입니다

01 방법

데이터
교과 7 · 900쌍

Split
묶음 단위 609 / 66 / 75 / 150

실험
Baseline에서 한 번에 하나만

기준
+0.02를 결과 보기 전에 결정

02 결과

mAP50-95

Baseline · Val	0.345
EXP003 · Val	0.446
EXP003 · Test 75장	0.412

Val +29% · 처음 보는 Test에서도 유지

추론 1장 8.7ms (RTX 3060)

03 한계

병해·갈변 Recall 0
Bridge 236 (51%) · Train 35%

파·고추 평가 불가
99%가 한 묶음 · Val 1 · Test 1

소수 Class 헛박스
나뭇잎 · 벌레 P 0.32 · 0.34

1280 계산량
Baseline의 약 4배

2조 · 조각김치 이물검출 AI

Q & A

궁금한 점을 편하게 질문해 주세요

감사합니다

PM	Data	Training	Evaluation	Experiment	Inference
이성형	장세훈	이상직	박하나	박하솔	김준형

APPENDIX A0 · 목차

질문이 오면 해당 장으로 바로 이동합니다

A1 PM
Architecture

A2 PM
Git 운영 · PR

A3 Data
Split 분포

A4 Data
Split 버전 이력

A5 Training
Baseline Class 별

A6 Evaluation
실패 유형 비교

A7 Experiment
실험 EXP001 ~ 004

A8 Evaluation
Frozen Test Class 별

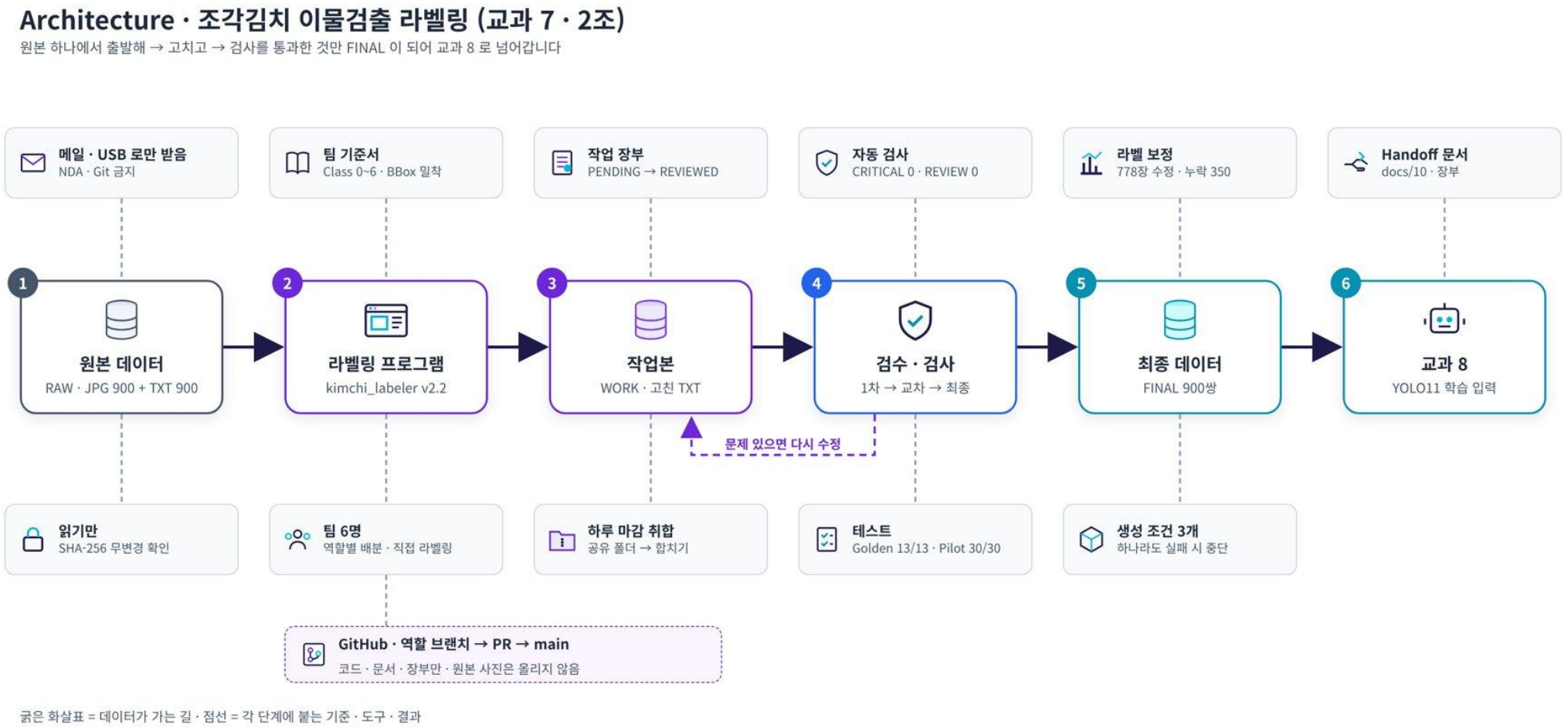
A9 Inference
Human Review 절차

A10 Inference
한계 · Handoff

A11 각 담당
핵심 코드 지도

A12 PM
산출물 8개

교과 7 라벨링 → 검수 → FINAL → 교과 8 학습 입력



project7 docs/00_architecture.md · README 최신본으로 교체 예정

2조 · 부록 · 질문 대응용 · 본 발표 시간 외

목차로 ↩ A0

main 은 PR 로만 · Merge · Revert 는 PM · 사진 · .pt · runs 는 Git 금지

규칙	이유
main 은 PR 로만 · Merge · Revert 는 PM	누가 무엇을 바꿨는지 기록 · 실수 되돌리기
git add 파일명 만 · git add . · -f 금지	사진 · .pt · runs 실수 업로드 방지
사진 · .pt · runs/ 금지 · TXT · CSV 허용	보안 · 용량 · 재현에 필요한 숫자만
원본 사진은 메일 · USB 만	NDA · 메신저 · 개인 클라우드 금지

PR	내용
#40	Split v1 (10/15) · 이후 누수로 폐기
#61	Split v4-B 확정 · runs 제거 (10/19)
#64	git revert 로 재적용 함정 해결
#69	Frozen Test 결과 (10/20)

APPENDIX A3 · Split 분포

609 / 66 / 75 / 150 · 묶음 통째 배정 · 파·고추는 Train 249개

역할	장수	묶음	나뭇잎	플라스틱	나뭇가지	벌레	병해	파·고추
Train	609	10개	489	1,019	673	323	163	249
Validation	66	T01 · T03 · T07	27	145	39	23	21	1
Frozen Test	75	T08 · T14	14	181	177	10	45	1
Bridge	150	T09 · T11 · T16	179	320	48	22	236	0

병해 46% 가 T09 (Bridge) · 파·고추 251 중 249 가 T00 · 검증 11개 통과 · 섞임 0 · 중복 0

APPENDIX A4 · Split 버전 이력

사진 단위 0.781 → 묶음 단위 0.444 · 누수를 우리 데이터로 확인

버전	방법	결과	판정
v1 · 10/15	묶음 + Val 75 맞추기	T17 이 Train · Val 로 쪼개짐	폐기 · 누수
v2 · v3	묶음 쪼갠 대안	—	삭제
v4-A	사진 단위	재현율 0.781 · 16/18 섞임	폐기 · 부풀림
v4-B	**묶음 통째**	**609 / 66 / 75 / 150 · 0.444**	**확정 · PR #61**
v5	T09 ↔ T06 교환	—	미채택 · 결과 보고 고르는 셈

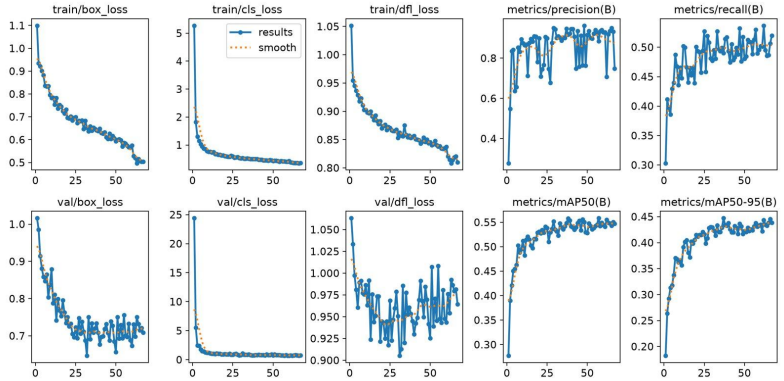
APPENDIX A5 · Baseline · Class 별

yolo11n · 640 · batch 8 · 70 epoch · seed 42 · 7.9분 · best 50

Class	Baseline	EXP003 Val	Frozen Test
0 나뭇잎 · 종이	0.543	0.688	0.582
1 플라스틱 · 돌 · 금속	0.492	0.604	0.633
2 나뭇가지	0.473	0.602	0.806
3 벌레	0.559	0.778	0.420
5 병해 · 갈변	0.0007	0.003	0.029
6 파 · 고추	N/A	0 (Val 1)	0 (Test 1)
전체 mAP50-95	**0.345**	**0.446**	**0.411**

Baseline + 변수 1개 중 1등 EXP003 · EXP004 는 Jetson 실시간 불가로 제외

실험	바꾼 것	P	R	mAP50	mAP50-95	판정
Baseline	—	0.916	0.444	0.506	0.345	기준
EXP001	imgsz 960	0.880	0.484	0.529	0.423	KEEP → 대체
EXP002	yolo11s	0.941	0.477	0.544	0.415	REJECT
EXP003	**imgsz 1280**	**0.948**	**0.491**	**0.550**	**0.446**	**FINAL**
EXP004	1280 + s	0.745	0.545	0.583	0.490	참고

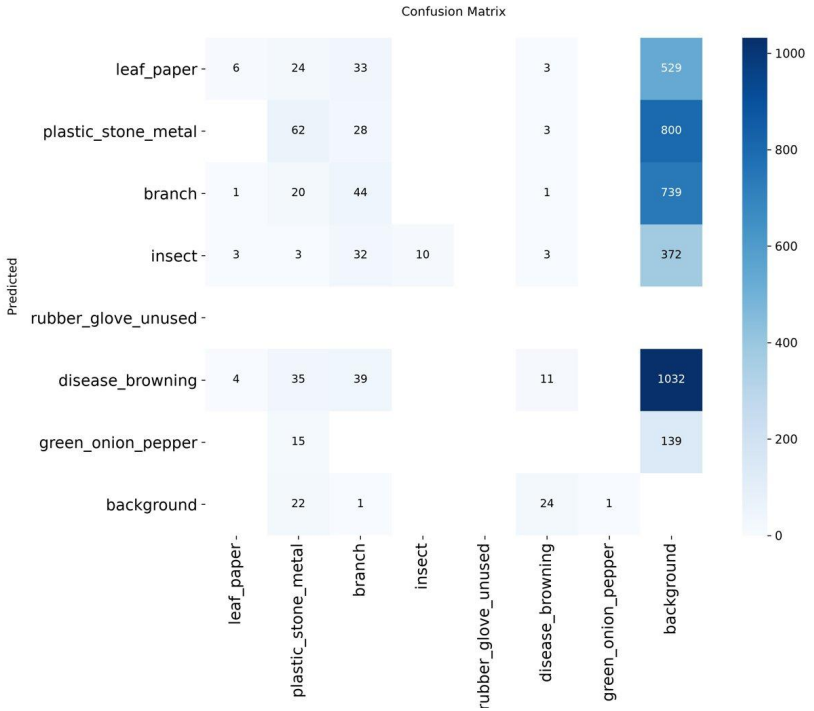


EXP003 학습 곡선 · best 37 · 67 조기 종료

채택 기준 mAP50-95 +0.02 · 10/16 결과 전 결정
EXP003 · 약 26 GFLOPs · RTX 3060 1장 8.7ms
EXP004 · s · 1280 은 Jetson 실시간 검사 불가 → 후보 제외 (강사님 확인)

75장 · 1회 · mAP50-95 0.411 · 나뭇가지 0.806 · 소수 Class 헛박스

Class	박스	P	R	mAP50-95
나뭇잎	14	0.320	0.857	0.582
플라스틱	181	0.978	0.480	0.633
나뭇가지	**177**	**0.990**	**0.559**	**0.806**
벌레	10	0.341	0.900	0.420
병해	45	—	0	0.029
파·고추	1	—	—	0



reports/figures/final_test_confusion_matrix.png

APPENDIX A9 · Human Review 절차

모델은 후보만 · 사람이 교과 7 도구로 확정 · 수정 수를 기록

STEP 1
새 사진 → Final Model

STEP 2
Detection · conf 0.25

STEP 3
candidate_labels TXT

STEP 4
교과 7 도구 승인 · 수정

STEP 5
reviewed_labels · review.csv

[예시] Inference 결과 확정 후 실제 수치 · 화면으로 교체

한계는 원인 · 숫자 · 다음 할 일로 교과 11 · 14 에 넘깁니다

한계	숫자	다음
병해 · 갈변 Recall 0	Train 163 (35%) · T09 46%	Bridge 236 · 교과 11 재촬영
파 · 고추 평가 불가	251 중 249 가 T00	교과 11 컨베이어 · 세션 표
소수 Class 헛박스	나뭇잎 P 0.32 · 벌레 0.34	교과 14 현장 확인
1280 계산량	약 26 GFLOPs · 약 4배	Jetson 속도 · EXP001 대안
Val 66 · 2일	작은 차이 신뢰 낮음	+0.02 기준 유지

APPENDIX A11 · 핵심 코드 지도

규칙을 사람 기억이 아니라 코드로 막았습니다

코드	하는 일	담당
split_builder.step1_make_groups	300초 간격 묶음 + MD5 · pHash 병합	Data
experiment_runner.build_config	변수 2개 이상이면 멈춤	Experiment
experiment_runner.check_same_data_as_baseline	manifest md5 다르면 멈춤	Experiment
failure_analyzer.match_boxes	TP · FP · FN · CLASS · BBOX 판정	Evaluation
evaluate_detector.check_inputs	allow_test 없으면 Test 잠금	Evaluation
13_evaluate_final_test.py	결과 있으면 재실행 차단	Evaluation

APPENDIX A12 · 산출물 8개

8개 완료

#	산출물	파일	상태
1	Dataset · Split	configs/dataset.yaml · manifests/	완료
2	Baseline	baseline_metrics · class_metrics	완료
3	실패 분석	failure_analysis · fn_by_size	완료
4	개선 실험	experiment_log · baseline_vs_improved	완료
5	Final 선택	final_model_selection.md	완료
6	Frozen Test	final_metrics · CM	완료
7	Auto Label · Review	candidate · reviewed · review.csv	완료
8	Handoff · 발표	subject14_handoff · presentation/	완료

